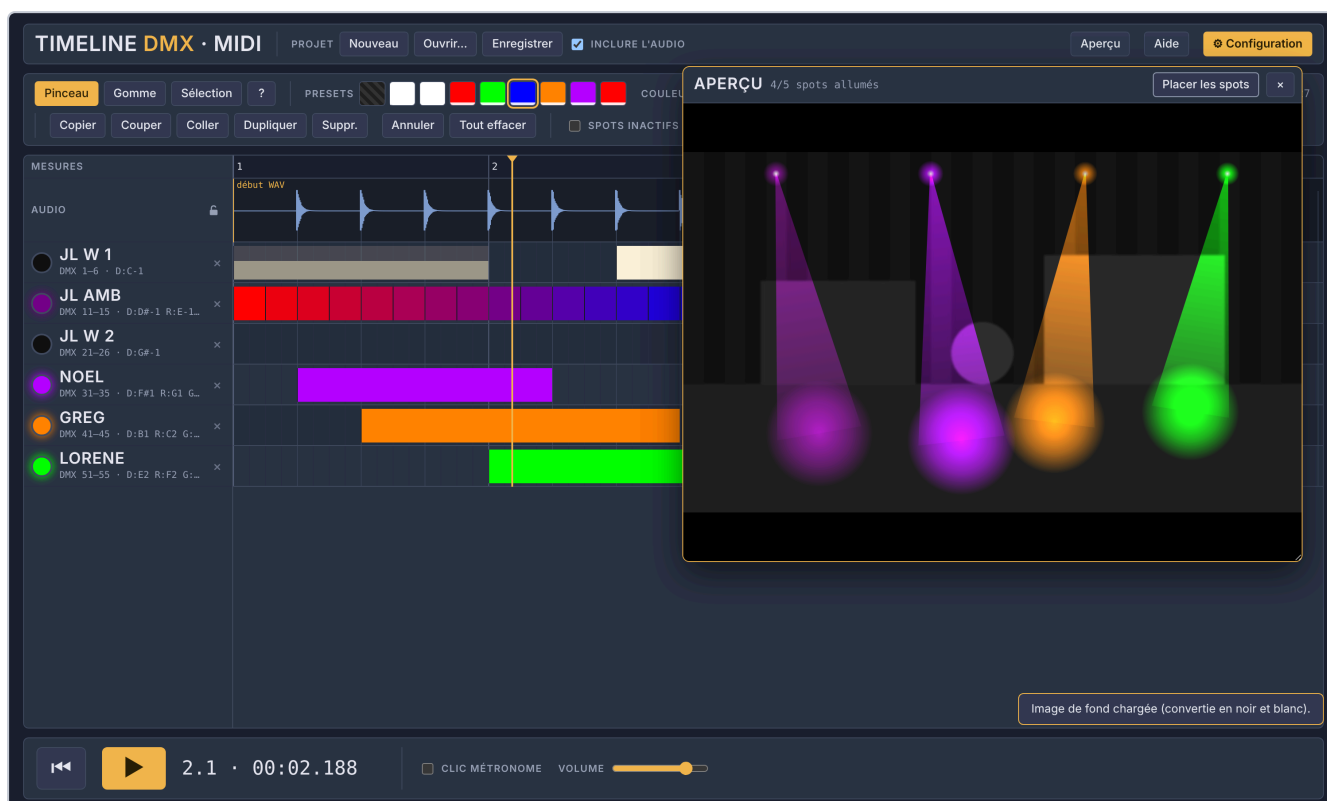


Timeline DMX · MIDI

Composer la lumière d'un show sur une timeline musicale,
et la coder en piste MIDI pour piloter des spots DMX.



Sommaire

- 1 Principe et démarrage
- 2 L'écran principal
- 3 La fenêtre Configuration
- 4 Le fichier de configuration des spots
- 5 Peindre la lumière : pinceau, presets, dégradés
- 6 Sélection, copier-coller et lecture d'une case
- 7 L'audio : import, calage et verrouillage
- 8 Lecture et sortie MIDI en direct
- 9 La fenêtre d'aperçu
- 10 Le codage MIDI en détail
- 11 Projets, fichiers et sauvegarde
- 12 Raccourcis clavier
- 13 Dépannage

1 Principe et démarrage

Timeline DMX · MIDI sert à écrire la conduite lumière d'un morceau. Chaque spot a sa ligne sur une timeline graduée en mesures. On y peint des couleurs comme dans un logiciel de dessin. En arrière-plan, chaque zone peinte devient des notes MIDI : une note par sous-canal du spot (dimmer, rouge, vert, bleu), dont la vélocité porte la valeur DMX. La piste MIDI exportée est ensuite lue par le logiciel qui pilote réellement les projecteurs.

Ce que l'application permet

- charger la configuration des spots (noms, canaux DMX, notes MIDI) ;
- régler tempo, signature et subdivision, et caler un fichier audio sur la grille ;
- peindre des couleurs unies ou des dégradés, sélectionner, déplacer, copier ;
- exporter et réimporter des fichiers `.mid` ;
- envoyer le résultat en direct vers un port MIDI pendant la lecture ;
- prévisualiser le show sur une photo de la scène.

Démarrer

- 1 Ouvrir le fichier `.html` par double-clic dans **Google Chrome** ou **Microsoft Edge**. Aucune installation n'est nécessaire et l'application fonctionne hors connexion. Firefox convient pour peindre et exporter, mais ne gère pas la sortie MIDI en direct.
- 2 La configuration de 6 spots fournie avec l'application est déjà chargée. Pour une autre installation, ouvrir **Configuration** > **Config spots** > **Charger...**
- 3 Importer le morceau dans **Configuration** > **Audio** > **Importer WAV...**, puis régler tempo et signature dans **Paramètres de la piste MIDI**.
- 4 Caler l'audio sur la grille, le verrouiller, puis peindre la lumière.
- 5 Exporter la piste avec **Configuration** > **MIDI** > **Exporter MIDI**, et enregistrer le projet avec **Enregistrer**.

Sauvegarde automatique. Le travail en cours est gardé dans le navigateur et revient à la réouverture de la page. Ce n'est pas une archive : enregistrez le projet en `.json` pour le conserver ou le transmettre.

2 L'écran principal



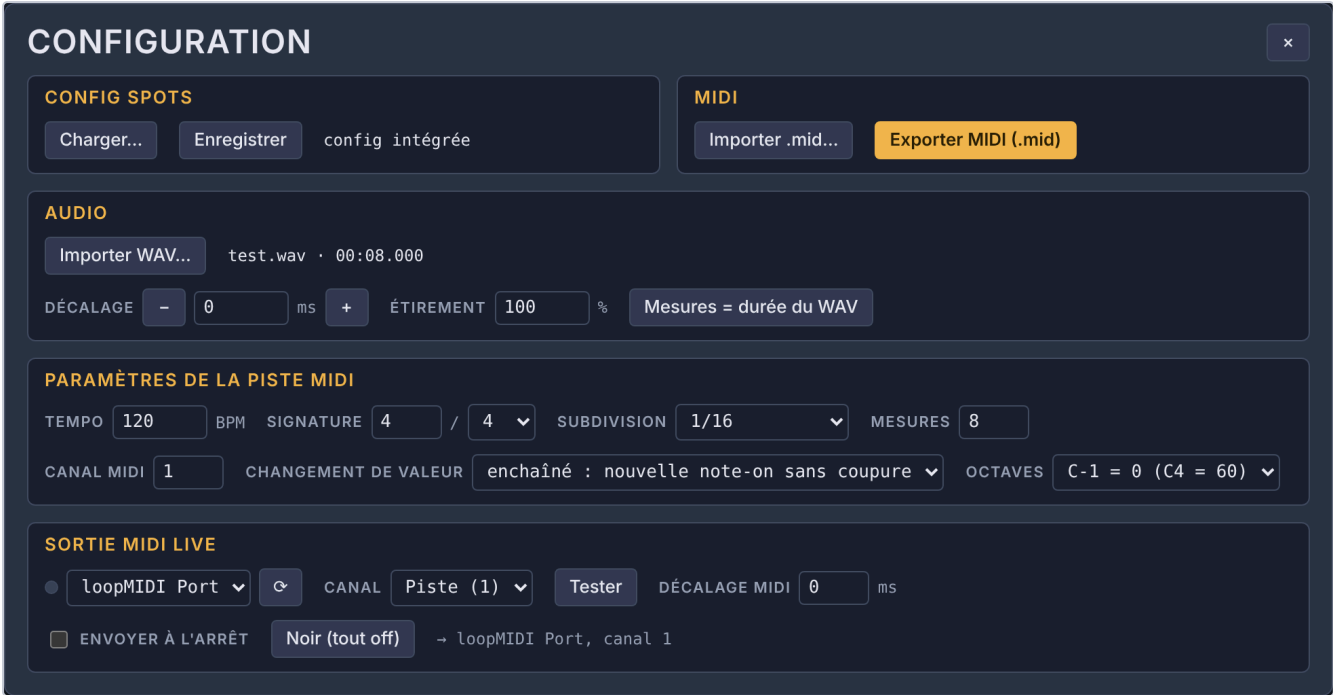
Écran principal : barre du haut, barre d'outils, timeline et barre de lecture.

Zone	Contenu
Barre du haut	Projet (Nouveau, Ouvrir..., Enregistrer, Inclure l'audio), puis à droite Aperçu , Aide et Configuration . Le survol du bouton Configuration résume la configuration active : config, fichier audio, tempo, port MIDI.
Barre d'outils	Outils (Pinceau, Gomme, Sélection, ?), presets de couleur, couleur unie ou dégradé, dimmer, opérations sur la sélection, Annuler, Tout effacer, affichage des spots inactifs, zoom.
Colonne des spots	Pour chaque spot : une pastille qui montre sa couleur au curseur de lecture, son nom, sa plage DMX et ses notes. La croix × vide la piste. En face de « Audio », le cadenas verrouille le calage du WAV.
Règle des mesures	Numéros de mesure. Un clic place le curseur de lecture, un glisser fait défiler la timeline.
Piste audio	Forme d'onde du WAV. Le trait orange marque le début du fichier audio.
Pistes lumière	Une ligne par spot. La couleur d'une zone est sa teinte R G B ; la hauteur remplie indique le dimmer.
Barre de lecture	Retour au début ◀, lecture/pause ▶, position (mesure.temps et minutes:secondes), clic métronome, volume.

Seuls les spots actifs de la config sont affichés. La case **Spots inactifs** montre aussi les autres, barrés. La règle, la piste audio verrouillée et la zone vide sous les pistes se glissent à la souris pour faire défiler ; **Ctrl** + molette zoome.

3 La fenêtre Configuration

Le bouton  **Configuration** regroupe tous les réglages qu'on ne touche pas en permanence. La fenêtre se ferme avec **x**, **Échap** ou un clic à côté ; tant qu'elle est ouverte, les raccourcis clavier de la timeline sont désactivés.



Les cinq blocs de la fenêtre Configuration.

Bloc	Réglages
Config spots	Charger... une config (<code>.json</code> ou <code>.txt</code> , voir chapitre 4). Enregistrer la config, presets modifiés compris.
MIDI	Importer .mid... remplit les pistes à partir d'un fichier MIDI existant. Exporter MIDI produit le fichier <code>.mid</code> à donner au logiciel lumière.
Audio	Importer le WAV (ou MP3, OGG...), décalage en ms avec boutons -/+ (10 ms), étirement en %, et Mesures = durée du WAV qui ajuste la longueur du morceau.
Paramètres de la piste MIDI	Tempo (BPM à la noire), signature, subdivision de la grille (1/4 à 1/32, triolets), nombre de mesures, canal MIDI de l'export, mode de changement de valeur (chapitre 10), convention d'octave.
Sortie MIDI live	Port MIDI, canal, bouton Tester, décalage MIDI, envoi à l'arrêt, Noir (tout off) et moniteur du dernier message envoyé (chapitre 8).

Changer la subdivision ne perd pas le travail : les zones peintes sont rééchantillonnées sur la nouvelle grille. Changer le tempo ne déplace rien dans la musique : les zones restent sur les mêmes temps.

4 Le fichier de configuration des spots

La config est un fichier JSON qui décrit chaque spot. Les listes sont parallèles : l'élément n° *i* de chaque liste concerne le spot n° *i*.

Clé	Rôle
spot_names	Nom affiché sur la ligne du spot.
spot_enabled	<code>true</code> / <code>false</code> . Seuls les spots actifs sont affichés, exportés et envoyés en direct.
spot_channels	Premier canal DMX du spot.
ch_offsets	Décalage de chaque sous-canal par rapport au premier canal, dans l'ordre DIM, R, G, B, Spécial.
midi_map	Note MIDI de chaque sous-canal, dans le même ordre. Une chaîne vide signifie « non mappé » : le sous-canal n'est jamais codé.
presets	Couleurs prêtes à l'emploi : <code>[DIM, R, G, B]</code> , éventuellement suivies de la valeur Spécial.
bypass_dimmer	Lu et conservé, sans effet pour l'instant.

Exemple : le spot JL AMB

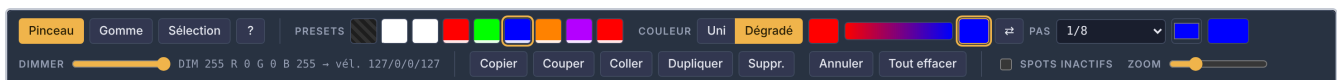
```
"spot_names": [ ..., "JL AMB", ... ]
"spot_channels": [ ..., 11, ... ]
"ch_offsets": [ ..., [0, 1, 2, 3, 4], ... ]
"midi_map": [ ..., ["D#-1", "E-1", "F-1", "F#-1", ""], ... ]
```

Sous-canal	Canal DMX	Note	N° MIDI (C-1 = 0)
DIM	11	D#-1	3
R	12	E-1	4
G	13	F-1	5
B	14	F#-1	6
Spécial	15	—	non utilisé

Un spot blanc comme **JL W 1** n'a que sa note DIM : sur sa ligne, seule la valeur de dimmer compte et la zone est affichée en blanc chaud.

Convention d'octave. Par défaut, C-1 vaut 0 (C4 = 60), ce qui correspond à une config dont la note la plus basse est C-1 . Si le logiciel lumière nomme C3 la note 60, choisir **C-2 = 0** dans les paramètres de la piste : sinon toutes les notes arrivent une octave à côté.

5 Peindre la lumière



Barre d'outils, ici en mode Dégradé (rouge vers bleu, paliers de 1/8).

Outils

Outil	Utilisation
Pinceau B	Clic ou glisser pour peindre la couleur et le dimmer choisis. En glissant vers le haut ou le bas, on passe d'un spot à l'autre.
Gomme E	Efface. Avec le pinceau, le clic droit ou Alt + clic gomme aussi.
Sélection S	Voir chapitre 6.
? I	Lecture du code d'une case (chapitre 6).

Couleur, dimmer et presets

La couleur se choisit au sélecteur ou d'un clic sur un **preset** de la config. Le curseur **Dimmer** règle la valeur DIM (0 à 255). La ligne à droite affiche les valeurs DIM R G B et les vélocités MIDI qui en résulteront.

Modifier un preset : clic droit sur sa pastille. Une petite fenêtre permet de saisir DIM, R, G, B, de choisir la couleur au sélecteur ou de reprendre la couleur du pinceau. Entrée valide, Échap annule.

Le preset est modifié dans la config (la valeur Spécial est conservée). Les zones déjà peintes ne changent pas. Pour garder les presets modifiés dans un fichier de config, utiliser **Configuration** > **Config spots** > **Enregistrer**.



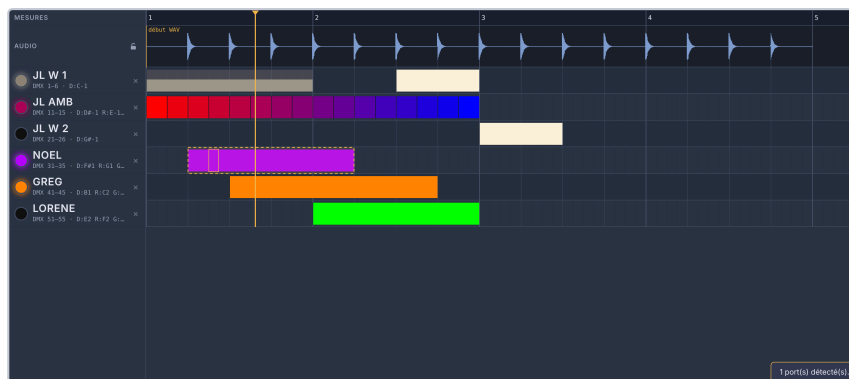
Édition d'un preset par clic droit.

Dégradés

- 1 Choisir **Dégradé** à côté de « Couleur ». Deux cases apparaissent : couleur de début et couleur de fin, avec l'aperçu du dégradé entre elles.
- 2 Cliquer sur une des deux cases pour la rendre active, puis lui donner une couleur (preset, sélecteur, dimmer). ⇌ inverse les deux couleurs.
- 3 Choisir le **Pas** : la durée de chaque palier (grille, 1 mesure, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 triolet, 1/16, 1/32).
- 4 Peindre : la couleur de début est posée au point de départ du geste, celle de fin au point d'arrivée, quel que soit le sens. Glisser en diagonale applique le même dégradé à plusieurs spots.

Moins de paliers, moins de MIDI. Chaque palier est une nouvelle valeur, donc une nouvelle note sur les sous-canaux qui changent. Un pas de 1/8 ou 1/4 suffit en général pour un fondu fluide. Pour un fondu au noir progressif, prendre comme couleur de fin la même teinte avec le dimmer à 0 plutôt que le preset noir, qui baisse aussi R, G et B.

6 Sélection, copier-coller et lecture d'une case



Outil Sélection : la zone violette de NOEL est sélectionnée (cadre pointillé).

Sélectionner

- Glisser pour encadrer une zone, sur une ou plusieurs pistes.
- Un simple clic sur une zone colorée la sélectionne en entier.
- **Maj** + glisser sélectionne aussi depuis le pinceau. **Ctrl+A** sélectionne tout, **Échap** désélectionne.

Déplacer et copier

- Glisser la sélection la déplace dans le temps et vers d'autres spots, avec un aperçu en direct. Avec **Ctrl** ou **Alt**, elle est copiée.
- Les flèches décalent d'un pas (**Maj** + flèche : d'un temps) ; haut et bas changent de piste.
- **Copier, Couper, Coller, Dupliquer** et **Suppr.** existent en boutons et au clavier. Le collage se fait au dernier clic sur la timeline ou la règle ; **Dupliquer** colle juste après la sélection, pratique pour répéter un motif.
- Les cases vides d'un bloc ne recouvrent rien : déplacer une zone n'efface pas ses voisines à l'arrivée.
- Toutes les modifications s'annulent avec **Ctrl+Z** (60 niveaux).

Lire le code d'une case (outil ?)



Survol d'une case de JL AMB au milieu d'un dégradé.

Au survol, la fiche donne la position (mesure, temps, pas, secondes), puis pour DIM, R, G et B : la valeur DMX, le canal DMX, la note MIDI avec son numéro et la vélocité (ou « pas de note », « non mappé »). La dernière ligne indique l'étendue de la zone de même couleur. Un clic reprend la couleur dans le pinceau.

7 L'audio : import, calage et verrouillage

Importer

Configuration › **Audio** › **Importer WAV...** accepte les formats lus par le navigateur (WAV, MP3, OGG, FLAC, M4A). Si le morceau dépasse la longueur actuelle, le nombre de mesures s'agrandit pour le couvrir. **Mesures = durée du WAV** ajuste exactement la longueur.

Caler sur la grille

- 1 Régler le tempo et la signature du morceau.
- 2 Activer **Clic métronome** et lancer la lecture pour comparer.
- 3 Glisser la forme d'onde jusqu'à ce que les attaques tombent sur les traits de temps. **Maj** pendant le glissement permet le décalage à la grille.
- 4 Affiner au besoin dans **Configuration** › **Audio** : décalage au milliseconde près, et étirement en % si le tempo du fichier diffère légèrement (l'étirement change aussi la hauteur du son).

Verrouiller

Une fois le calage fait, cliquer sur le **cadenas** en face de « Audio ». Il devient orange et fermé : la forme d'onde ne peut plus être déplacée par erreur (elle sert alors à faire défiler la timeline), et les réglages de décalage et d'étirement sont grisés. Le verrouillage est enregistré dans le projet.

Audio et projet. Avec **Inclure l'audio** coché, le fichier audio est copié dans le **.json** du projet, qui se trouve alors complet sur n'importe quel poste. Le projet pèse environ un tiers de plus que l'audio. Sans cette option, sélectionner le **.json** et le WAV ensemble dans **Ouvrir...** : le calage est conservé.

8 Lecture et sortie MIDI en direct

Lecture

Espace ou le gros bouton ► lancent et arrêtent la lecture ; ◀◀ revient au début. Pendant la lecture, la timeline défile toute seule, les pastilles des spots s'allument et la fenêtre d'aperçu suit le show.

Envoyer vers un logiciel ou un interface

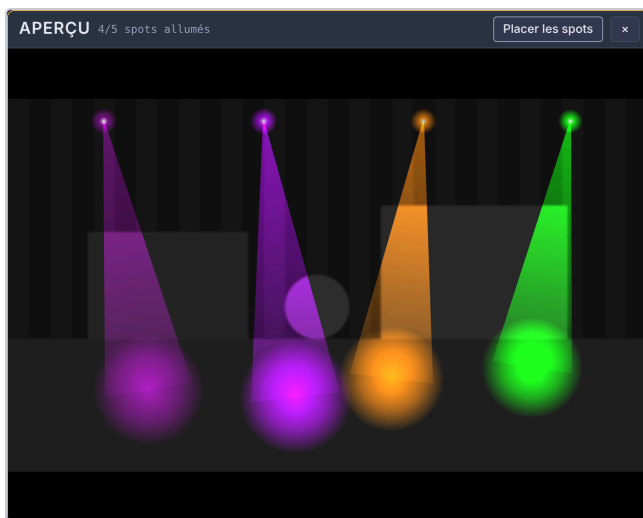
- 1 Ouvrir **Configuration** > **Sortie MIDI live** et cliquer sur ⚙. La première fois, le navigateur demande l'autorisation d'accéder aux périphériques MIDI.
- 2 Choisir le port dans la liste, puis le **Canal** : « Piste » reprend le canal de l'export, ou choisir un canal de 1 à 16.
- 3 Cliquer sur **Tester** : le premier spot actif s'allume 1 s à pleine vélocité. Le moniteur affiche le dernier message envoyé.
- 4 Lancer la lecture : les notes partent en même temps que l'audio.

Réglage	Effet
Décalage MIDI	Décalle la lumière par rapport au son, en ms (positif = plus tard). Le délai de sortie audio de la carte son est déjà compensé.
Envoyer à l'arrêt	Lecture arrêtée, la sortie envoie en permanence l'état de la case sous le curseur, et suit chaque coup de pinceau. Idéal pour régler une couleur directement sur les spots, en cliquant sur la règle pas à pas.
Noir (tout off)	Coupe toutes les notes sur les 16 canaux, en cas de note restée allumée.
Voyant	Clignote en vert à chaque message envoyé.

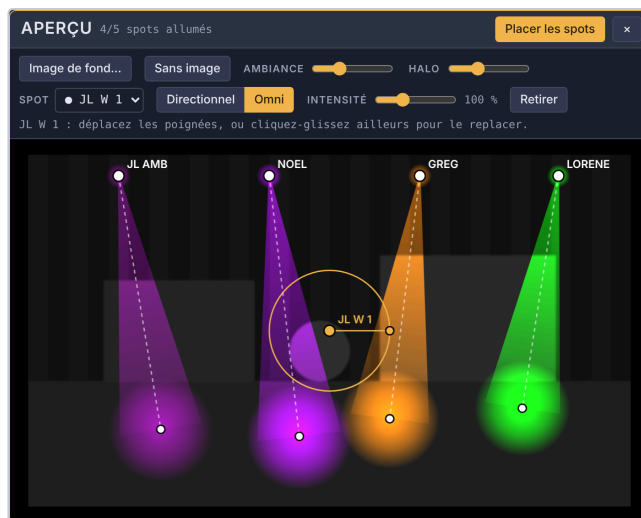
Même machine que le logiciel lumière ? Il faut un port MIDI virtuel, par exemple **loopMIDI** sous Windows : le choisir en sortie ici et en entrée dans le logiciel lumière. Un port matériel ou le synthétiseur Windows ne renvoient rien vers une autre application.

9 La fenêtre d'aperçu

Le bouton **Aperçu** ouvre une fenêtre flottante qui montre le show sur une photo de la scène. Elle se déplace par son titre et s'agrandit par le coin inférieur droit ; on peut continuer à peindre et à lire pendant qu'elle est ouverte.



Aperçu pendant la lecture.



Mode « Placer les spots » : poignées et réglages.

Placer les spots

- 1 Cliquer sur **Placer les spots**, puis **Image de fond...**. La photo est convertie en noir et blanc et réduite à 1600 px. Sans image, une scène neutre est affichée.
- 2 Choisir un spot dans la liste (● = déjà placé, ○ = pas encore).
- 3 **Directionnel** : cliquer la source du faisceau puis glisser jusqu'à la zone éclairée. **Ouverture** règle l'angle du cône.
Omni : cliquer le centre puis glisser pour régler le rayon.
- 4 Ajuster en déplaçant les poignées. **Intensité** règle la puissance du spot dans l'aperçu ; **Retirer** l'enlève.
- 5 Régler **Ambiance** (luminosité de la photo hors faisceaux) et **Halo** (visibilité du faisceau dans l'air).

La couleur de chaque spot (R G B × dimmer, ou blanc chaud pour les spots sans RVB) éclaire la photo : les zones touchées se révèlent dans la couleur du faisceau, et les faisceaux qui se croisent mélangent leurs couleurs. L'image, les placements et les réglages sont enregistrés dans le projet ; les placements sont rattachés au nom du spot.

10 Le codage MIDI en détail

Règles

- **Une note par sous-canal.** DIM, R, G et B d'un spot ont chacun leur note, définie dans `midi_map`.
- **La vitesse porte la valeur.** $\text{vitesse} = \text{arrondi}(\text{valeur DMX} \times 127 / 255)$: 255 → 127, 180 → 90, 128 → 64. Une valeur 0 ne produit pas de note.
- **Chaque sous-canal est indépendant.** Une note dure tant que la vitesse de son sous-canal ne change pas. Passer du rouge au bleu à dimmer constant laisse la note DIM tenue, coupe R, lance B et n'envoie rien sur G.
- **Changement de valeur** (paramètres de la piste) :
 - **enchaîné** (par défaut) : une nouvelle note-on avec la nouvelle vitesse, sans note-off intermédiaire ; le note-off n'est envoyé que quand le sous-canal s'éteint. Évite le clignotement dans les fondus ;
 - **coupé** : note-off puis note-on, pour les logiciels qui l'exigent.

Exemple : fondu rouge → noir sur une mesure, paliers de 1/4

Tick (480 / noire)	DIM (note 3)	R (note 4)	Lumière
0	note-on 127	note-on 127	rouge plein
480	note-on 85	note-on 85	rouge à 2/3
960	note-on 42	note-on 42	rouge à 1/3
1440	note-off	note-off	noir

Fichier exporté

MIDI standard type 1, 480 ticks par noire. Piste 1 : tempo et signature. Piste 2 « DMX lumieres » : toutes les notes, sur le canal choisi. Seuls les spots actifs sont exportés. Le nom du fichier reprend celui du WAV et le tempo, par exemple `show_120bpm.mid`.

Import d'un fichier MIDI

Configuration » MIDI » Importer .mid... remplit les pistes à partir d'un fichier existant, selon la config de spots active. Formats type 0 et 1 acceptés, plusieurs pistes, note-on de vitesse 0 traitée comme note-off.

- tempo, signature et canal sont repris du fichier ;
- la subdivision actuelle est gardée si toutes les notes tombent dessus, sinon la grille la plus grossière qui convient est choisie ;
- les notes hors config sont ignorées et listées dans le message de fin ;
- l'import remplace le contenu des pistes (confirmation demandée) et vide l'historique d'annulation.

Un fichier exporté puis réimporté redonne exactement le même export.

11 Projets, fichiers et sauvegarde

Fichier	Contenu
Projet <code>.json</code>	Config des spots (presets compris), réglages de piste, zones peintes, réglages du pinceau et du dégradé, calage et verrouillage audio, aperçu (photo, placements, ambiance, halo) et, si « Inclure l'audio » est coché, le fichier audio lui-même.
Config spots <code>.json</code>	Uniquement la description des spots et les presets, à partager entre plusieurs projets.
Piste MIDI <code>.mid</code>	Le résultat à donner au logiciel lumière.

Ouvrir, nouveau

- **Ouvrir...** accepte plusieurs fichiers : le `.json` seul, ou le `.json` et le WAV ensemble.
- Si l'audio n'est ni dans le projet ni dans la mémoire du navigateur, un message donne le nom du fichier à importer ; décalage et étirement sont conservés.
- **Nouveau** vide les pistes et l'audio mais garde la config de spots chargée et l'aperçu de la scène.

Mémoire du navigateur

Le dernier état du travail, le dernier WAV importé, la photo de l'aperçu, le port MIDI choisi et la position de la fenêtre d'aperçu sont gardés dans le navigateur. Ils reviennent à la réouverture de la page, sur le même poste et le même navigateur. Effacer les données du site les supprime : seul le fichier projet fait foi.

Versions de l'application

Chaque version est livrée avec sa date et son heure dans le nom

(`midi_dmx_timeline_AAAA_MM_JJ_HHMM.html`). Les projets restent compatibles d'une version à l'autre.

12 Raccourcis clavier

Touche	Action
Espace	Lecture / pause
Origine	Retour au début
B	Pinceau
E	Gomme
S	Sélection
I ou ?	Lire une case
Ctrl + molette	Zoom horizontal

Touche	Action
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+C / Ctrl+X	Copier / couper la sélection
Ctrl+V	Coller au dernier clic
Ctrl+D	Dupliquer à la suite
Ctrl+A	Tout sélectionner
Suppr	Effacer la sélection
Flèches (+ Maj)	Décaler la sélection d'un pas (d'un temps) ou d'une piste
Échap	Désélectionner, fermer une fenêtre

Souris

Geste	Effet
Clic droit sur une piste	Gommer
Clic droit sur un preset	Modifier le preset
Clic sur la règle	Placer le curseur de lecture
Glisser la règle, la zone vide, l'audio verrouillé	Faire défiler la timeline
Glisser la forme d'onde (déverrouillée)	Décaler l'audio (Maj : aimanté à la grille)
Glisser une sélection (+ Ctrl / Alt)	Déplacer (copier)

13 Dépannage

Symptôme	Que vérifier
Aucun port MIDI dans la liste	Utiliser Chrome ou Edge, cliquer sur  et accepter l'autorisation MIDI. Lancer loopMIDI (ou brancher l'interface) avant d'ouvrir la page, ou cliquer de nouveau sur  .
Le logiciel lumière ne reçoit rien	Bouton Tester et moniteur : si les messages partent, vérifier le port (port virtuel côté logiciel), le canal écouté, et la convention d'octave (C-1 = 0 ou C-2 = 0).
La lumière clignote dans les fondus	Mettre Changement de valeur sur « enchaîné ».
Trop de messages, saccades	Augmenter le Pas des dégradés (1/8 ou 1/4) et repeindre les dégradés concernés.
Lumière en avance ou en retard sur le son	Régler Décalage MIDI dans la sortie live.
Une note reste allumée	Noir (tout off) .
Le WAV ne revient pas à l'ouverture du projet	Le projet a été enregistré sans l'audio : l'ouvrir en sélectionnant aussi le WAV, puis l'enregistrer avec « Inclure l'audio ».
Import MIDI : « aucune note ne correspond »	Charger la config de spots qui a servi à créer le fichier, ou changer la convention d'octave.
L'audio ne se déplace plus	Le cadenas est fermé : cliquer dessus pour déverrouiller.